

2025 年高等概率论期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 试述测度的弱收敛的定义, 并给出它的一个充要条件.

二. (1) 试述测度族的胎紧性的定义;

(2) 设 $\{\xi_i\}_{i \in I}$ 为一族随机变量, $\{\mu_i\}_{i \in I}$ 为其对应的分布. 若存在可测函数 $\phi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\phi(x)}{x} = +\infty$$

且 $\sup_{i \in I} \mathbb{E}[\phi(|\xi_i|)] < +\infty$, 试证 $\{\mu_i\}_{i \in I}$ 是胎紧的.

三. 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为独立同分布的随机变量序列, 且 $X_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$, 试证:

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{\log n} = \frac{1}{\lambda}\right) = 1.$$

四. 设随机变量 X 与常数 $p > 0$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p \cdot \mathbb{P}(|X| > x) = 0.$$

试证: 对于任意 $\varepsilon \in (0, p)$, 都有 $\mathbb{E}[|X|^{p-\varepsilon}] < \infty$.

五. 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为独立同分布的随机变量序列, $\mathbb{P}(X_1 = 1) = p$, $\mathbb{P}(X_1 = -1) = 1 - p$, 其中 $p \in (0, 1)$ 且 $p \neq \frac{1}{2}$. 记 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, a, b 为正整数, 定义

$$T = \inf\{n \geq 1 \mid S_n = -a \text{ 或 } S_n = b\}.$$

(1) 证明 T 是停时;

(2) 证明 $\mathbb{E}[T] = \frac{1}{2p-1} \mathbb{E}[S_T]$.

六. 设 $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $\{C_i\}_{i \in I}$ 为一族任意的 σ -代数. 证明: 随机变量族 $\{\mathbb{E}[X \mid C_i]\}_{i \in I}$ 是一致可积的.

七. 设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 为独立同分布的随机变量序列, 试证下列命题等价:

(a) $\mathbb{E}|X_1| < \infty$;

(b) $\frac{X_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$.

八. 设 F 为分布函数, ϕ 为其特征函数. 证明:

$$\lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{1}{2c} \int_{-c}^c |\phi(t)|^2 dt = 0$$

成立的充要条件是 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续.